

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática



UNS
UNIVERSIDAD
NACIONAL DEL SANTA

ASIGNATURA : SISTEMAS DE INFORMACION

TEMA : PROPUESTA DE MÓDULO INTEGRADO EN SIIGAA PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN Y SELECCIÓN DE ESTUDIANTES AL SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA (UNS)

DOCENTE : JOHAN MAX ALEXANDER LOPEZ HEREDIA

AUTORES :

- ORTEGA LEON SASMUEL JOSUE
- ROBLES CUEVA MADDOX CARLOS
- RUBIO GONZALES BRAYAM JHOAN
- YOMONA SANTILLAN WILHELM URIEL

CICLO : V

NUEVO CHIMBOTE – PERÚ 2026

RESUMEN

El presente trabajo analiza el proceso actual de admisión y selección de beneficiarios para el Comedor Universitario de la UNS, regulado por la Resolución N° 172-2018-CU-R-UNS. Se identifican ineficiencias como el manejo manual de documentos y verificaciones repetitivas.

Siguiendo la orientación del Gerente de TI, se propone crear un módulo específico dentro del SIIGAA que automatice la postulación, validaciones académicas y socioeconómicas, y apoye el proceso de selección. Esto aprovecha los datos ya existentes en el SIIGAA (matrícula, notas, ficha socioeconómica), reduciendo burocracia y errores.

INDICE

RESUMEN.....	2
1. Introducción.....	4
1.1. Objetivos	4
1.1.1. Objetivo General	4
1.1.2. Objetivos Específicos.....	4
1.2. Justificación	4
El SIIGAA ya verifica la condición de estudiante regular, promedio y ficha socioeconómica, por lo que integrar el módulo elimina verificaciones redundantes.....	4
2. Marco Normativo y Requisitos	5
2.1. <i>Usuarios y Tipos de Beneficio</i>	5
2.2. <i>Requisitos para Postular</i>	6
2.3. <i>Criterios de Selección</i> (Art. 19-20 del Reglamento).....	7
3. Análisis del Proceso Actual	8
4. Propuesta de Solución	8
4.1. Requerimientos Funcionales	10
4.2. Requerimientos No Funcionales	11
5. Modelado UML.....	12
6. Especificación de Casos de Uso RUP (Rational Unified Process)	13
7. Aspectos Técnicos	18
8. Conclusiones y Recomendaciones	19
7.1. <i>Recomendaciones</i>	19
ANEXO	21

1. Introducción

La Universidad Nacional del Santa, a través de la Dirección de Bienestar Universitario y la Unidad de Servicio Social, ofrece el servicio de comedor como apoyo a estudiantes en condición económica vulnerable con buen rendimiento académico.

El proceso actual es predominantemente manual, lo que genera demoras, duplicidad de verificaciones y dificultad en el seguimiento.

1.1. Objetivos

1.1.1. Objetivo General

Proponer el diseño de un módulo integrado en el sistema SIIGAA para digitalizar y optimizar el proceso de admisión y selección de estudiantes beneficiarios del Servicio de Comedor Universitario de la Universidad Nacional del Santa.

1.1.2. Objetivos Específicos

- Analizar el proceso actual de admisión y selección al comedor universitario según el Reglamento vigente (Resolución N° 172-2018-CU-R-UNS).
- Identificar los requisitos, criterios de selección y limitaciones del proceso manual.
- Diseñar el modelo de casos de uso y diagrama de secuencia UML para el proceso propuesto.
- Definir las funcionalidades principales del módulo de admisión dentro del SIIGAA.

1.2. Justificación

El SIIGAA ya verifica la condición de estudiante regular, promedio y ficha socioeconómica, por lo que integrar el módulo elimina verificaciones redundantes.

2. Marco Normativo y Requisitos

Resolución N° 172-2018-CU-R-UNS (22 de febrero de 2018): Reglamento del Servicio de Comedor Universitario.

2.1. *Usuarios y Tipos de Beneficio*

De acuerdo con el Reglamento del Servicio de Comedor Universitario de la Universidad Nacional del Santa (Resolución N° 172-2018-CU-R-UNS), los usuarios principales del servicio son los estudiantes regulares de pregrado con matrícula vigente, calificados por la Unidad de Servicio Social de la Dirección de Bienestar Universitario (Universidad Nacional del Santa, 2018). El comedor representa una medida de protección social orientada a mejorar el bienestar y el rendimiento académico de los estudiantes en condición económica vulnerable.

Según información oficial de la universidad, el servicio atiende en promedio a alrededor de 310 estudiantes por semestre mediante un sistema de becas otorgado luego de un proceso de evaluación que considera el rendimiento académico y la situación socioeconómica familiar (Universidad Nacional del Santa, s.f.). La atención se brinda principalmente con desayuno y almuerzo de lunes a sábado.

Los tipos de beneficio se clasifican de la siguiente manera:

- Becas completas (alimentación gratuita): Representan aproximadamente el 70% de la oferta alimentaria estudiantil. Están dirigidas principalmente a estudiantes de condición económica precaria con buen rendimiento académico.
- Semibecas o media beca (exoneración parcial): Corresponden al 30% de la oferta e incluyen desayuno o almuerzo.
- Uso pagado al 50% del costo: Dirigido a estudiantes no becarios que requieren el servicio completo o parcial (10% aproximado de la capacidad). También aplica a estudiantes de universidades visitantes, docentes y personal autorizado.

Adicionalmente, pueden hacer uso eventual del servicio otros miembros de la comunidad universitaria (docentes, personal administrativo y estudiantes en convenios o intercambios), previa autorización del Consejo Universitario y pago del costo correspondiente. El número máximo de beneficiarios es definido anualmente por la Dirección de Bienestar Universitario

según disponibilidad presupuestal, capacidad física del comedor y necesidad real de los estudiantes.

Esta estructura de usuarios y beneficios busca priorizar el apoyo a estudiantes con mayor vulnerabilidad socioeconómica, garantizando equidad en el acceso al servicio.

2.2. *Requisitos para Postular*

De acuerdo con el Reglamento del Servicio de Comedor Universitario de la Universidad Nacional del Santa (Resolución N° 172-2018-CU-R-UNS), los estudiantes de pregrado que deseen postular al servicio deben presentar una solicitud dirigida al Director de Bienestar Universitario, acompañada de los documentos establecidos (Universidad Nacional del Santa, 2018). Este derecho corresponde a todos los estudiantes de pregrado a partir del primer ciclo de Estudios Generales.

Los requisitos principales son los siguientes (Universidad Nacional del Santa, 2018):

- Consolidado de matrícula que acredite la condición de estudiante regular con créditos completos.
- Consolidado de notas del semestre inmediato anterior, con promedio ponderado aprobatorio.
- Constancia del registro de datos en la ficha socio económica, impresa del SIGAA.
- Horario de clases.
- Constancia de ingresos económicos del padre de familia y/o tutor del estudiante (última boleta de pago original y copia) en caso de ser trabajador dependiente.
- Declaración jurada notarial firmada por el padre de familia y/o tutor del estudiante, que acredite la insolvencia económica familiar (precaria condición económica).
- Recibos de servicios de luz y agua (copia simple de último recibo) de la vivienda familiar.
- En caso de orfandad, discapacidad e insolvencia económica, presentar documentos probatorios (partida de defunción de los padres, certificado médico de discapacidad, etc.)

Adicionalmente, los postulantes deben adjuntar un croquis de la ubicación de su vivienda. En el caso de estudiantes procedentes de otras provincias, se solicitan recibos de alquiler de vivienda y, de ser el caso, recibos de luz y agua

Estos documentos permiten a la Unidad de Servicio Social realizar la evaluación socioeconómica y académica correspondiente, priorizando a los estudiantes en mayor condición de vulnerabilidad que mantengan un buen rendimiento académico. La postulación se realiza durante el período de convocatoria anual establecido por la Dirección de Bienestar Universitario.

2.3. *Criterios de Selección* (Art. 19-20 del Reglamento)

Según el Reglamento del Servicio de Comedor Universitario de la Universidad Nacional del Santa (Resolución N° 172-2018-CU-R-UNS), el proceso de selección de beneficiarios se basa en dos aspectos principales: la evaluación socioeconómica familiar y la evaluación del rendimiento académico (Universidad Nacional del Santa, 2018).

La evaluación socioeconómica es realizada por la Unidad de Servicio Social y considera los siguientes criterios: lugar de procedencia, lugar de residencia, carga familiar, procedencia familiar, ingreso económico familiar y condición del estudiante (independiente de los padres, desempleado, entre otros).

Por su parte, la evaluación académica valora principalmente el promedio ponderado de notas y el cumplimiento de los requisitos de estudiante regular e invicto. La Comisión Evaluadora integra ambos puntajes para seleccionar a los beneficiarios según el número de vacantes disponibles, priorizando a los estudiantes con mayor vulnerabilidad socioeconómica y buen rendimiento académico (Universidad Nacional del Santa, 2018).

3. Análisis del Proceso Actual

- a. Convocatoria anual publicada por Bienestar Universitario.
- b. Postulación: Estudiante presenta documentos físicos.
- c. Recepción y validación inicial (Unidad de Servicio Social).
- d. Evaluación socioeconómica (visita o revisión de documentos).
- e. Evaluación académica (verificación en SIIGAA).
- f. Selección por comisión según puntajes y vacantes disponibles.
- g. Publicación de resultados y entrega de carnet/beneficio.

Este proceso, si bien garantiza una evaluación integral, presenta varias limitaciones: alta dependencia de documentos físicos, duplicidad en la verificación de datos ya existentes en el SIIGAA, riesgo de errores manuales, demoras en el trámite y falta de trazabilidad en tiempo real. Todo ello genera ineficiencia administrativa y dificulta el acceso oportuno al beneficio por parte de los estudiantes.

4. Propuesta de Solución

De acuerdo con la orientación del Gerente de Tecnologías de la Información de la Universidad Nacional del Santa, se propone la creación de un Módulo de Admisión al Comedor Universitario integrado directamente en el sistema SIIGAA Web. Esta solución busca digitalizar y optimizar el proceso de postulación, evaluación y selección de beneficiarios, aprovechando los datos académicos y socioeconómicos que ya existen en el portal (Universidad Nacional del Santa, 2018).

Nombre del Módulo: *Módulo de Admisión al Comedor Universitario* (integrado en SIIGAA Web).

- **Postulación en línea:** Formulario digital que autocompleta automáticamente los datos del estudiante (matrícula, consolidado de notas, promedio ponderado y ficha socioeconómica), reduciendo significativamente la presentación de documentos físicos.
- **Validación automática:** Verificación en tiempo real de los requisitos académicos (estudiante regular, promedio mínimo de 13 e invicto) sin necesidad de consultas manuales repetitivas.

- **Carga de documentos complementarios:** Subida digital de croquis de vivienda, declaraciones juradas y otros documentos solicitados en la convocatoria.
- **Evaluación y puntaje:** Cálculo automático de puntajes socioeconómicos y académicos, facilitando el trabajo de la Unidad de Servicio Social.
- **Gestión por la Comisión Evaluadora:** Herramienta para revisar postulaciones, ajustar puntajes, seleccionar beneficiarios según vacantes disponibles y registrar aprobaciones o rechazos.
- **Seguimiento en línea:** Los estudiantes podrán consultar el estado de su postulación en cualquier momento a través del SIIGAA.
- **Reportes y auditoría:** Generación automática de reportes para la Dirección de Bienestar Universitario.

Esta propuesta minimiza la burocracia, reduce tiempos de procesamiento, disminuye errores manuales y aumenta la transparencia y trazabilidad del proceso. Al estar integrado en el SIIGAA, se garantiza el uso de información oficial y actualizada, alineándose con la estrategia de transformación digital de la universidad.

4.1. Requerimientos Funcionales

Tabla 1

Requerimientos Funcionales del Módulo de Admisión al Comedor Universitario

Identificador	Descripción
RF-01	El sistema debe permitir al estudiante iniciar sesión validando sus credenciales a través del sistema SIIGAA.
RF-02	El sistema debe permitir al estudiante registrar su postulación a los beneficios universitarios habilitados.
RF-03	Como parte del registro, el sistema debe obligar o permitir al estudiante subir los documentos requeridos para sustentar su solicitud.
RF-04	El sistema debe permitir al estudiante consultar el estado actualizado de su postulación (ej. En revisión, Aprobado, Rechazado).
RF-05	El sistema debe listar y permitir al personal de Servicio Social revisar todas las postulaciones recibidas.
RF-06	El sistema debe proporcionar un formulario para que Servicio Social pueda registrar los resultados de la evaluación socioeconómica de cada estudiante.
RF-07	El sistema debe permitir a Servicio Social visualizar los documentos subidos por el estudiante para validar los datos ingresados.
RF-08	El sistema debe calcular y permitir a la comisión revisar los puntajes consolidados de cada postulante.
RF-09	El sistema debe permitir a la comisión seleccionar a los beneficiarios, presentando obligatoriamente los puntajes de los estudiantes.
RF-10	El sistema debe permitir a la comisión emitir un fallo final sobre cada solicitud, pudiendo aprobar o rechazar la postulación.

4.2. Requerimientos No Funcionales

Tabla 2

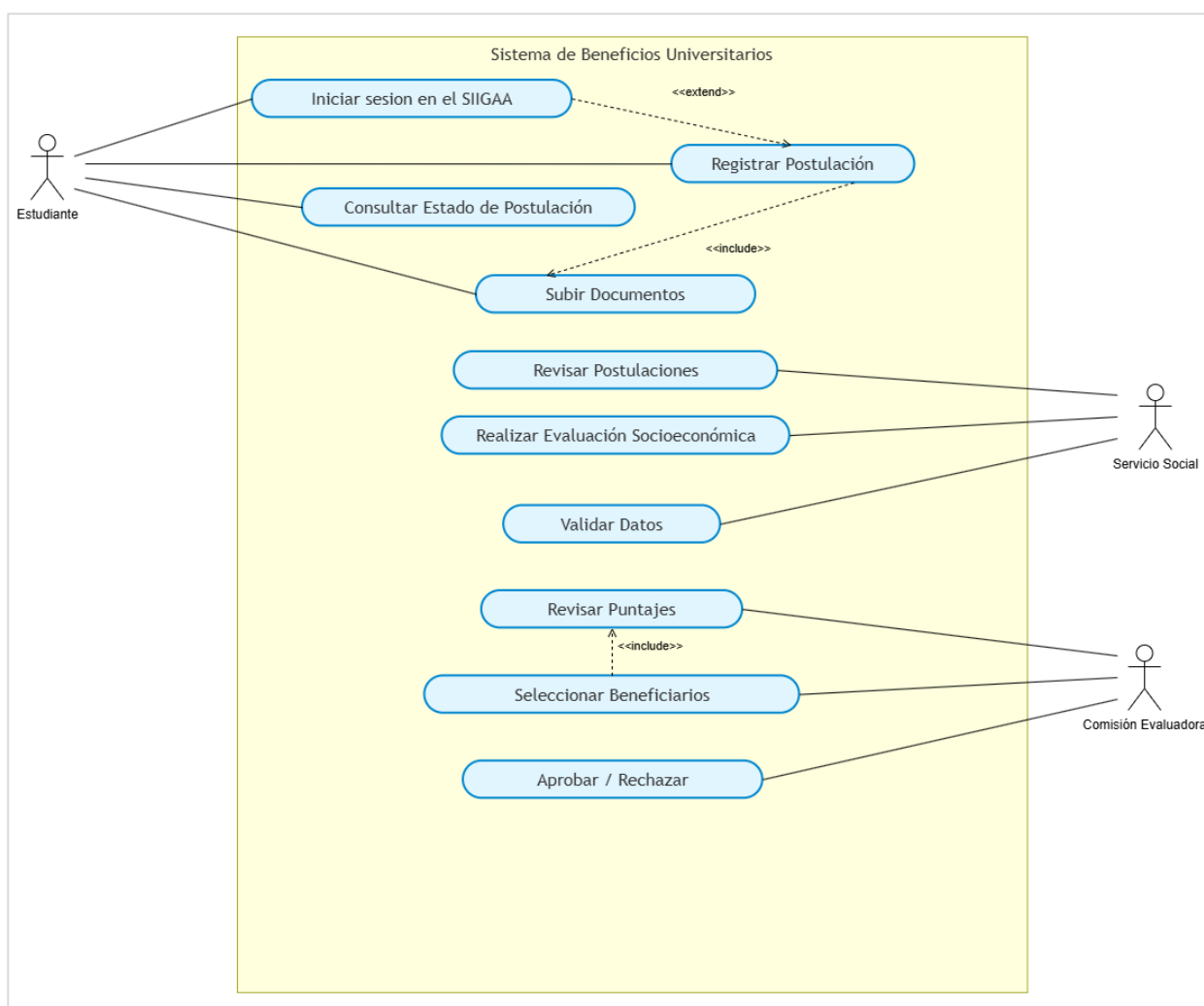
Requerimientos No Funcionales del Módulo de Admisión al Comedor Universitario

Identificador	Descripción
RNF-01	El sistema debe estar integrado mediante API o base de datos con el SIIGAA para autenticar y extraer datos académicos sin doble registro.
RNF-02	Los datos sensibles de la evaluación socioeconómica deben estar encriptados en la base de datos para proteger la privacidad del estudiante.
RNF-03	El sistema debe implementar control de acceso basado en roles (RBAC) para restringir módulos exclusivos a Servicio Social o la Comisión Evaluadora.
RNF-04	La interfaz de usuario debe ser responsive, permitiendo a los estudiantes fotografiar documentos y subirlos directamente desde su celular.
RNF-05	El módulo de carga debe soportar la subida simultánea de archivos pesados (hasta 5MB) por múltiples estudiantes sin colapsar el servidor.
RNF-06	El sistema debe garantizar una disponibilidad del 99.9% durante las semanas de convocatoria para asegurar el registro continuo de postulaciones.

5. Modelado UML

Diagrama de Casos de Uso (principales)

- Actor Estudiante: Registrar Postulación, Consultar Estado de Postulación, Subir Documentos, Iniciar sesión en el SIIGAA.
- Actor Unidad de Servicio Social / Personal Bienestar: Revisar Postulaciones, Realizar Evaluación Socioeconómica, Validar Datos.
- Actor Comisión Evaluadora: Revisar Puntajes, Seleccionar Beneficiarios, Aprobar/Rechazar.



6. Especificación de Casos de Uso RUP (Rational Unified Process)

Tabla 3

Especificación del Caso de Uso: Registrar Postulación

Atributo	Descripción
Nombre del Caso de Uso	Registrar Postulación
Actor Principal	Estudiante
Actores Secundarios	Ninguno
Relaciones	Extend: Iniciar sesion en el SIIGAA Include: Subir Documentos
Breve Descripción	Permite al estudiante registrar en el sistema su solicitud para acceder a los beneficios universitarios, adjuntando obligatoriamente los documentos requeridos.
Precondiciones	El sistema debe estar disponible para recibir postulaciones.
Flujo Principal	1. El estudiante accede a la funcionalidad de registrar postulación. 2. El estudiante completa la información solicitada en el formulario. 3. El sistema requiere que el estudiante adjunte sus documentos de sustento. 4. El estudiante carga los archivos en el sistema. 5. El estudiante confirma y envía el registro de su postulación. 6. El sistema guarda la postulación.
Flujos Alternativos	Extensión de Inicio de Sesión: Si el estudiante intenta acceder al registro sin estar autenticado, el sistema ejecuta el caso de uso extendido Iniciar sesion antes de permitirle continuar con el flujo principal.
Postcondiciones	La postulación del estudiante queda registrada en el sistema.

Tabla 4

Especificación del Caso de Uso: Seleccionar Beneficiarios

Atributo	Descripción
Nombre del Caso de Uso	Seleccionar Beneficiarios
Actor Principal	Comisión Evaluadora
Actores Secundarios	Ninguno
Relaciones	Include: Revisar Puntajes
Breve Descripción	Permite a la Comisión Evaluadora elegir a los postulantes que obtendrán el beneficio, basándose en la revisión de sus calificaciones o puntajes obtenidos.
Precondiciones	Deben existir postulaciones evaluadas y con puntajes asignados listos para revisión.
Flujo Principal	1. La Comisión Evaluadora ingresa a la opción para seleccionar beneficiarios. 2. La Comisión Evaluadora revisa y analiza los puntajes mostrados por el sistema. 3. La Comisión Evaluadora selecciona a los estudiantes que serán beneficiarios. 4. El sistema registra a los estudiantes seleccionados.
Flujos Alternativos	Ninguno.
Postcondiciones	Los estudiantes seleccionados quedan marcados como beneficiarios en el sistema.

Diagrama de Secuencia (Proceso de Postulación y Selección)

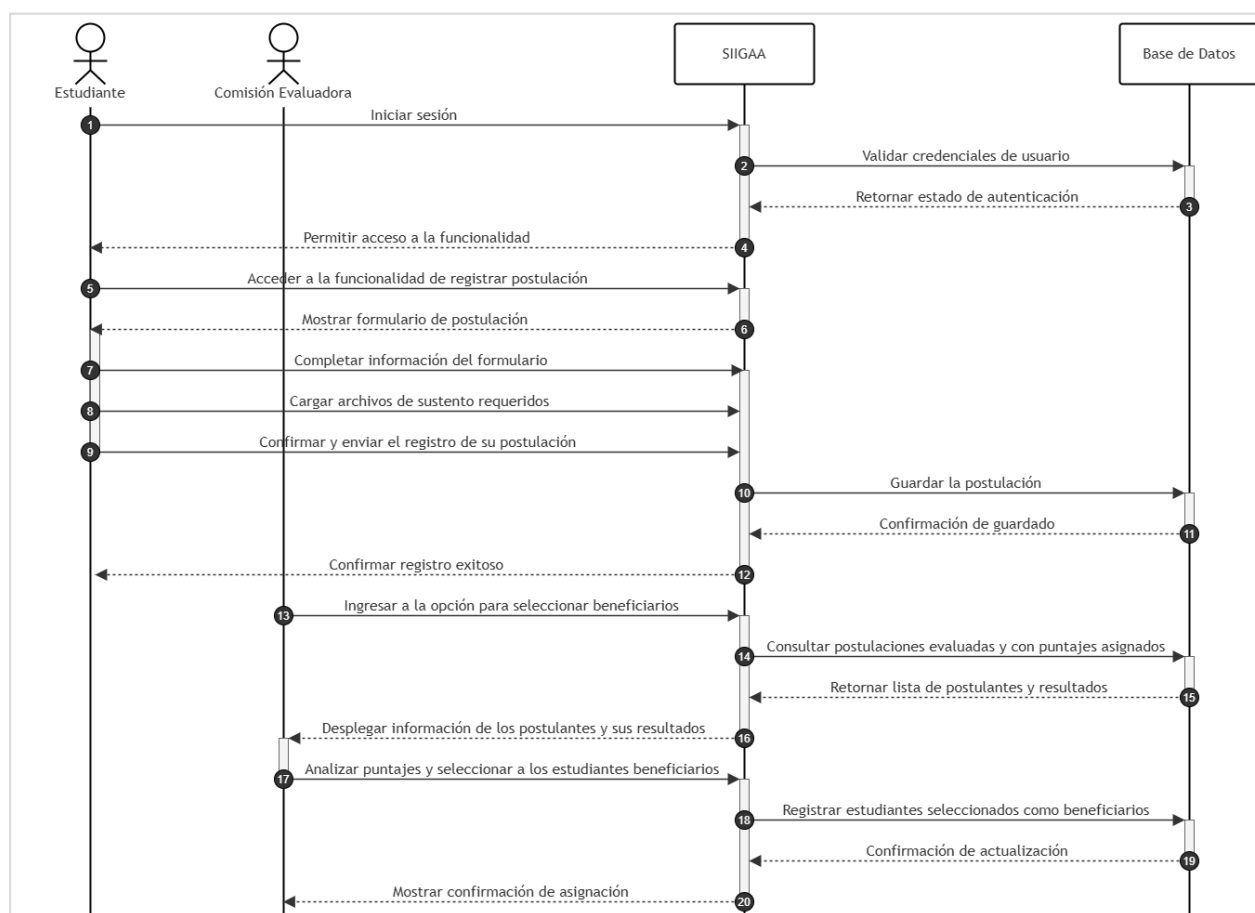


Diagrama de Colaboración

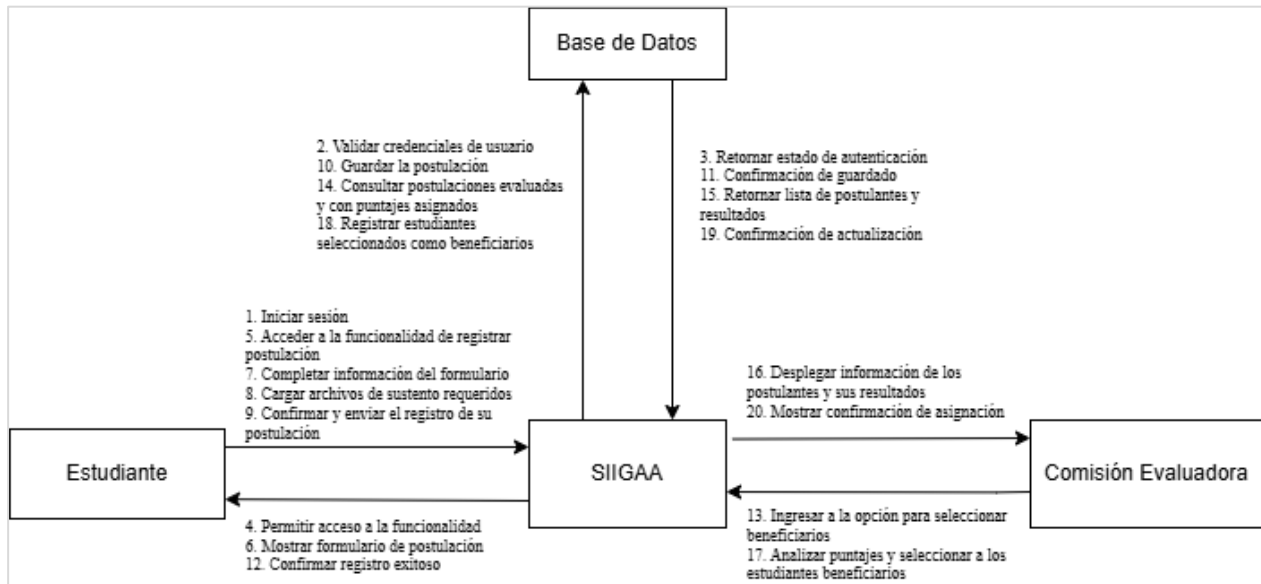


Diagrama de actividades

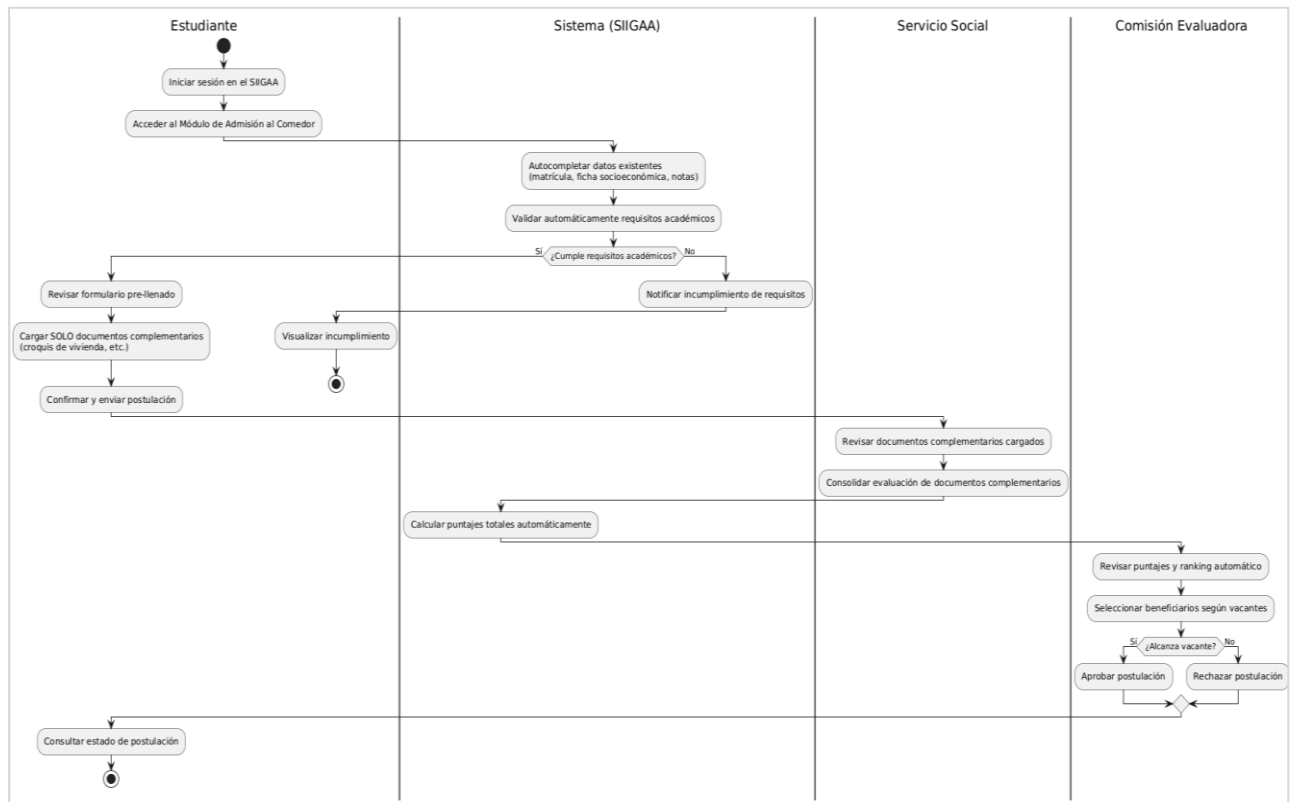
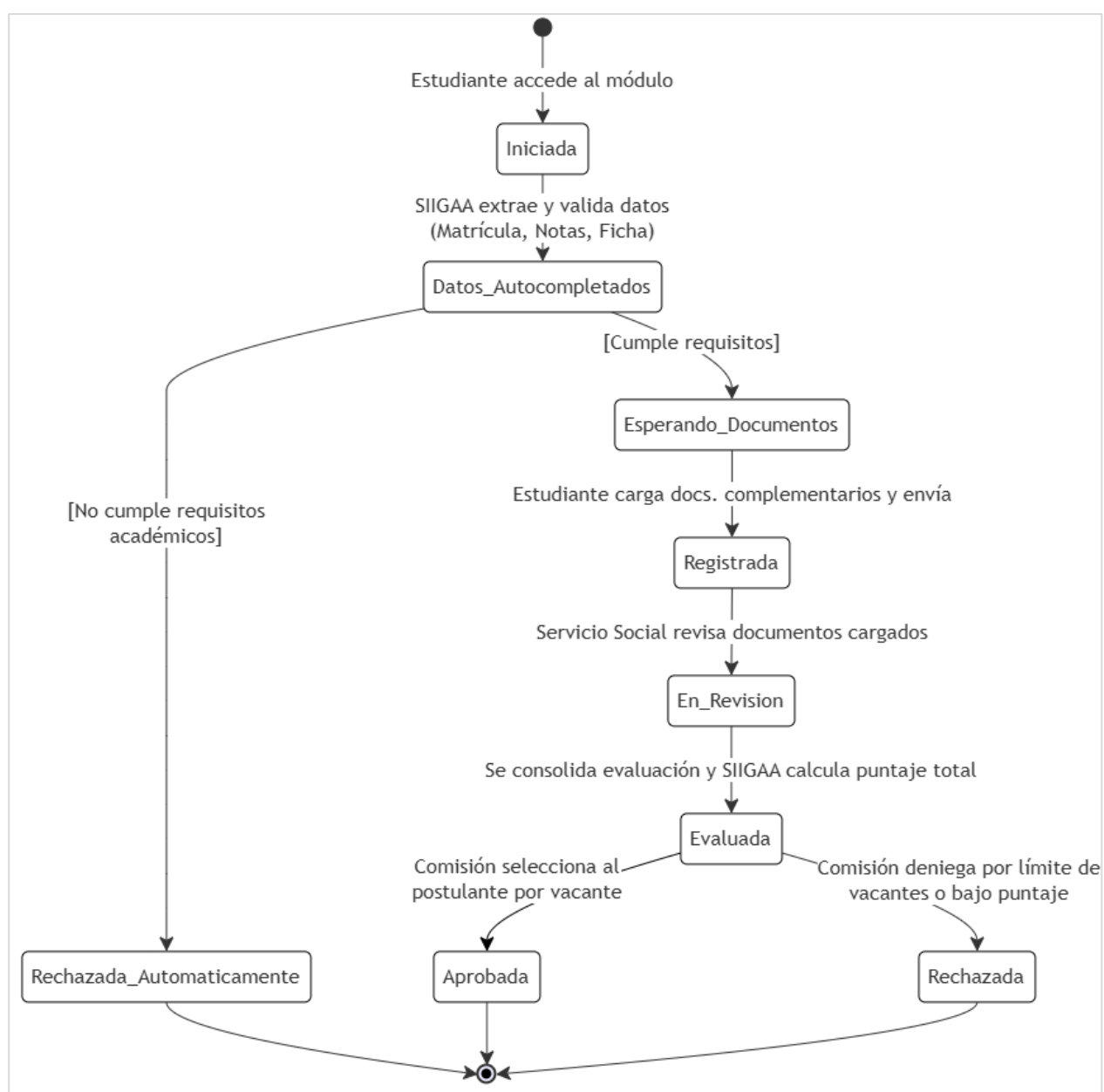


Diagrama de estados de objeto: Postulación

Descripción: Representa la solicitud formal e individual de un estudiante para acceder al beneficio del Comedor Universitario. El ciclo de vida de este objeto rastrea desde su creación inicial en el sistema, pasando por la autocompletación y validación automática de requisitos académicos (matrícula y notas) mediante el SIIGAA, la espera y recepción de documentos complementarios, hasta su revisión y consolidación de puntajes por Servicio Social. Finalmente, el objeto culmina su ciclo con el fallo resolutorio de la Comisión Evaluadora, que lo habilita como beneficiario (aprobado), lo deniega por falta de vacantes (rechazado), o sufre un cierre temprano si el estudiante no cumple con los criterios académicos mínimos exigidos (rechazado automáticamente).



7. Aspectos Técnicos

Arquitectura: Desarrollo como módulo web integrado al SIIGAA, utilizando las mismas tecnologías y estándares del sistema actual.

Funcionalidades clave: Formularios dinámicos con autocompletado de datos (matrícula, notas, ficha socioeconómica), validación automática de requisitos, carga de documentos digitales, cálculo de puntajes y panel de gestión para la Comisión Evaluadora.

Base de datos: Uso de las tablas existentes del SIIGAA, con nuevas entidades para postulaciones, evaluaciones y estados del proceso.

Seguridad: Autenticación mediante credenciales institucionales del SIIGAA, control de roles (estudiante, personal de Bienestar, Comisión Evaluadora), registro de auditoría y protección de datos socioeconómicos sensibles.

Interfaz: Diseño responsive compatible con computadoras y dispositivos móviles.

Tecnologías recomendadas: Lenguajes y frameworks compatibles con la arquitectura actual del SIIGAA (PHP/Laravel o similar), base de datos relacional y generación de reportes en PDF.

Este enfoque técnico asegura una integración fluida, alta seguridad y fácil mantenimiento por parte del equipo de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DTIC) de la UNS.

8. Conclusiones y Recomendaciones

El proceso actual de admisión y selección al Servicio de Comedor Universitario de la Universidad Nacional del Santa, regulado por la Resolución N° 172-2018-CU-R-UNS, es un mecanismo importante de apoyo al bienestar estudiantil, pero presenta limitaciones significativas derivadas de su carácter manual. La dependencia de documentos físicos, la duplicidad en verificaciones de datos que ya existen en el SIIGAA y la falta de trazabilidad generan demoras, mayor carga administrativa y posibles errores en la evaluación socioeconómica y académica. La propuesta de crear un Módulo de Admisión al Comedor Universitario integrado en el SIIGAA responde directamente a la orientación del Gerente de Tecnologías de la Información. Este módulo permitiría automatizar las postulaciones, validaciones académicas y cálculos de puntaje, optimizando todo el proceso hasta la selección final de beneficiarios. De esta forma, se reduce la burocracia, se incrementa la transparencia y se mejora la experiencia de los estudiantes, alineándose con los objetivos de transformación digital de la universidad.

7.1.Recomendaciones

Para la implementación efectiva del módulo propuesto, se recomienda:

- Coordinar con la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DTIC) y la Dirección de Bienestar Universitario para el desarrollo e integración del módulo en el SIIGAA.
- Realizar una prueba piloto durante la próxima convocatoria anual, comenzando con un grupo reducido de estudiantes.
- Actualizar el Reglamento del Servicio de Comedor Universitario (Res. 172-2018-CU-R-UNS) para incluir los procedimientos digitales y la validez de documentos electrónicos.
- Capacitar al personal de la Unidad de Servicio Social y a los miembros de la Comisión Evaluadora en el uso del nuevo módulo.
- Implementar mecanismos de seguridad y auditoría que garanticen la protección de los datos socioeconómicos de los estudiantes.
- Establecer un sistema de retroalimentación con los estudiantes para evaluar la usabilidad y efectividad del módulo una vez implementado.

La adopción de esta propuesta contribuirá significativamente a modernizar un servicio esencial, optimizando recursos y fortaleciendo el apoyo al estudiantado de la UNS.

BIBLIOGRAFÍA

Universidad Nacional del Santa. (2018). *Reglamento del Servicio de Comedor Universitario de la UNS* (Resolución N° 172-2018-CU-R-UNS).
<https://www.uns.edu.pe/transparencia/recursos/12bb0941d69b983a8fe1562290b98a0b.pdf>

Universidad Nacional del Santa. (s.f.). *Bienestar Universitario – Unidad de Bienestar Estudiantil*.
<https://www.uns.edu.pe/#/bienestar-universitario/u-bienestar-estudiantil>

ANEXO

